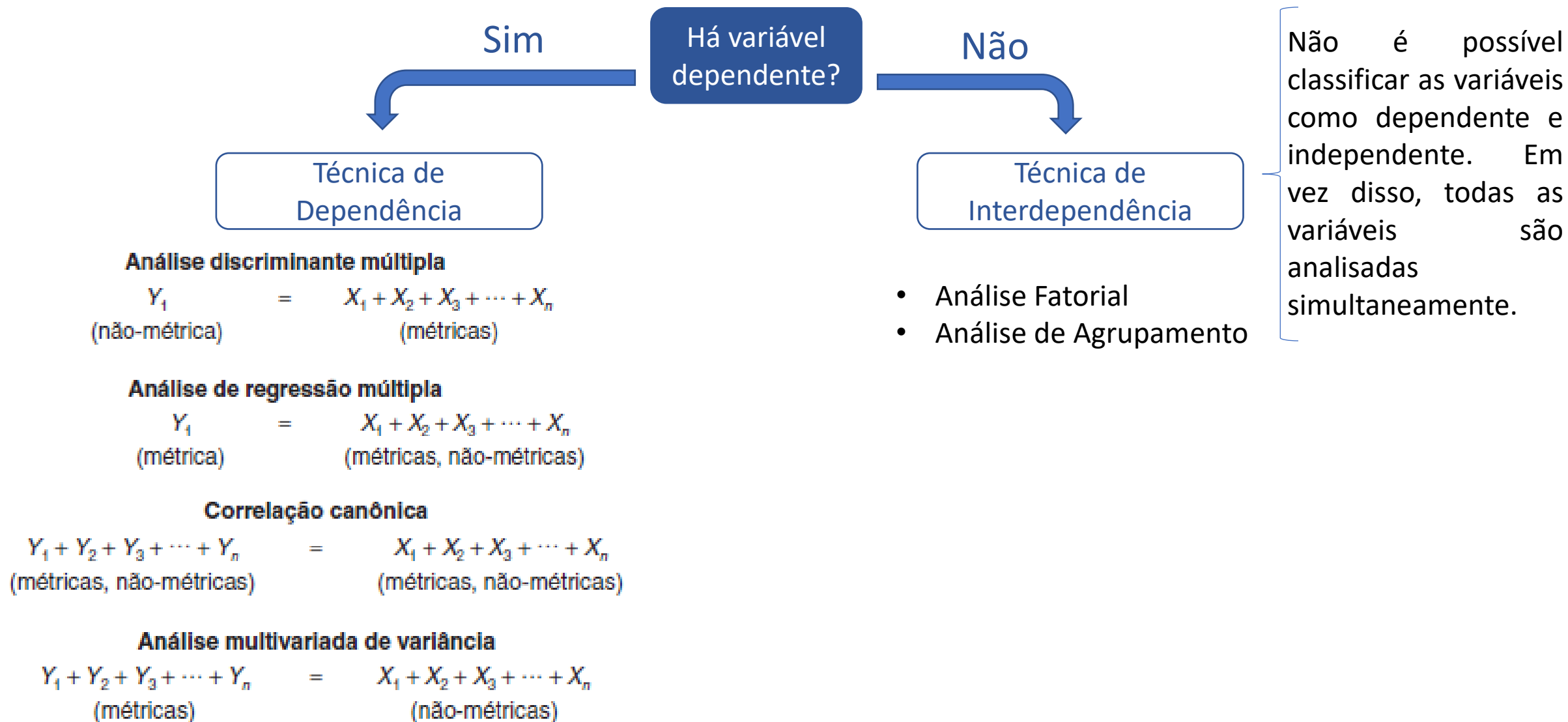


5. Análise Fatorial

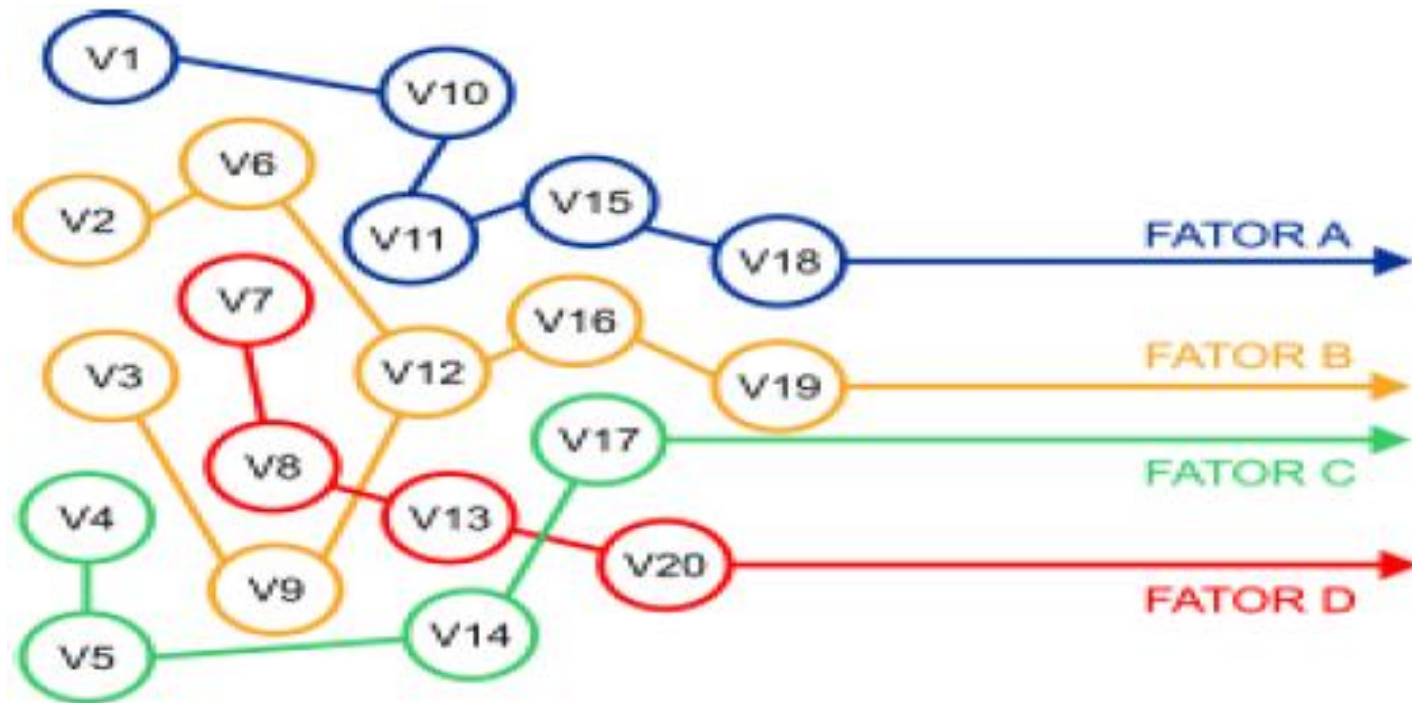
Relação de Dependência X Interdependência



5. Análise Fatorial

O que é Análise Fatorial?

- É uma técnica de interdependência
- Em uma pesquisa, quanto mais variáveis são utilizadas, mais elas tendem a estar correlacionadas entre si. Nesses casos o pesquisador precisa ir em busca de meios para gerenciar essas variáveis, agrupando-as ou criando uma nova medida que seja capaz de representar um conjunto dessas variáveis.



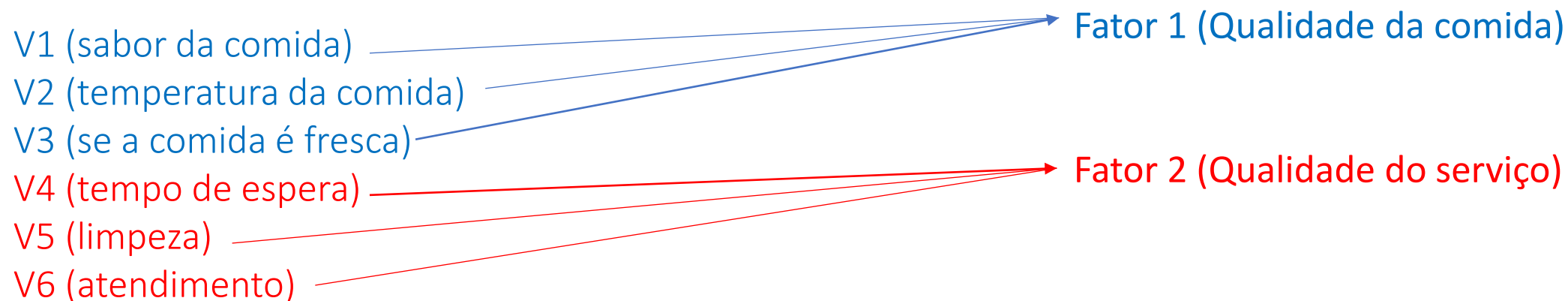
5. Análise Fatorial

O que é Análise Fatorial?

- É uma técnica estatística que procura definir conjuntos de variáveis altamente correlacionadas, conhecidos como **fatores**.
- Os fatores têm o objetivo de resumir as diversas variáveis em um conjunto menor de dimensões com uma **perda mínima de informação**.

Um Exemplo inicial

Avaliações entre clientes de uma lanchonete.



Objetivos da Análise Fatorial

O *propósito geral* da análise fatorial é encontrar um modo de condensar (resumir) a informação contida em diversas variáveis originais em um conjunto menor de novas variáveis (*fatores*) com uma perda mínima de informação.

Quatro questões da análise fatorial:

1. Especificação da unidade de análise
2. Obtenção do resumo ou redução dos dados
3. Seleção de variáveis
4. Uso dos resultados com outras técnicas multivariadas

Objetivos da Análise Fatorial

1. Especificação da unidade de análise

- Se o objetivo for resumir, a análise fatorial seria aplicada a uma **matriz de correlação das variáveis**. Esse é o tipo mais comum da análise fatorial, e é chamado **análise fatorial R**.
- Se a análise fatorial for aplicada a uma **matriz de correlação dos respondentes individuais**, temos a **análise fatorial Q**. Esta análise não é muito utilizada por causa das dificuldades computacionais. Neste caso, pesquisadores utilizam análise de agrupamento para agrupar respondentes individuais.

Objetivos da Análise Fatorial

2. Obtenção do resumo ou redução dos dados

- **Resumo de dados:** ao resumir os dados, a análise fatorial obtém dimensões latentes que, quando interpretadas e compreendidas, descrevem os dados em um número muito menor de conceitos do que as variáveis individuais originais.
 - Exemplo: Variáveis individuais - “Compro coisas específicas”, “Geralmente procuro por promoções”, “Compro produto em promoções”
Variáveis coletivas – consumidores “conscientes sobre preços” ou “caçadores de promoções”
- **Redução de dados:** pode ser obtida calculando **escores fatorial** para cada dimensão latente e substituindo as variáveis originais pelos mesmos.

Objetivos da Análise Fatorial

3. Seleção de variáveis

4. Uso dos resultados com outras técnicas multivariadas

- A análise fatorial fornece ao pesquisador uma clara compreensão sobre quais variáveis podem atuar juntas e quantas variáveis podem realmente ser consideradas como tendo impacto na análise.
- Se o pesquisador incluir indiscriminadamente um grande número de variáveis e esperar que a análise fatorial “arrume as coisas”, então torna-se elevada a possibilidade de resultados pobres.

Planejamento da Análise Fatorial

Verificando a aplicabilidade da análise fatorial

Antes de realizar a Análise Fatorial, devemos verificar a adequação dos dados

1. **Matriz de correlação:** Se não tiver um número substancial de **correlações maiores que 0,30**, então a análise fatorial provavelmente é inapropriada.
2. **Teste de esfericidade de Bartlett:** é um teste estatístico para a presença de correlações entre as variáveis. Ele fornece a significância estatística de que a matriz de correlação tem correlações significantes entre pelo menos algumas variáveis.

H_0 : a matriz de correlação é uma matriz identidade, ou seja,
não há correlação significativa entre as variáveis

$p\text{-value} < 0.05$, rejeita-se H_0 , ou seja, há correlações significativas

Planejamento da Análise Fatorial

Verificando a aplicabilidade da análise fatorial

3. **Medida de adequação da amostra (MSA):** Chamado de Teste Kaiser-Meyer-Oldin ou teste KMO, mede a adequação dos dados para Análise Fatorial. A interpretação dos resultados é a seguinte:

$KMO > 0,80 \rightarrow$ Adequado

$0,70 < KMO < 0,80 \rightarrow$ Aceitável, mas deve-se ter cautela

$0,60 < KMO < 0,70 \rightarrow$ Questionável

$KMO < 0,50 \rightarrow$ Não é adequado para Análise Fatorial

Resumo:

- Valores acima de 0,70 indicam uma boa adequação da amostra;
- Valores entre 0,60 e 0,70 é aceitável
- Valores menores que 0,50 exige que colete mais dados ou remova variáveis que possuem baixa correlação com as demais.

Analizando a Aplicabilidade da Análise Fatorial no software R.

Arquivo: 1-correlacao

1 - Seleção do método

- **Análise de Componentes Principais (PCA):** usada quando o objetivo é resumir a maior parte da informação original (variância) a um número mínimo de fatores.
- **Análise de fatores:** usada para identificar fatores ou dimensões latentes que refletem o que as variáveis têm em comum.

O PCA é o modelo padrão comum na maioria dos programas estatísticos.

2 – Determinação do número de fatores

Como decidimos sobre o número de fatores a serem extraídos?

- **Determinação a priori**

Quando o pesquisador, com base na experiência, já sabe quantos fatores extrair antes de empreender a análise fatorial.

- **Critério da raiz latente - Autovalores**

Os autovalores representam a quantidade de variância associada ao fator. Assim, apenas autovalores maiores que 1 são considerados significantes.

- **Teste *scree* (gráfico)**

É usado para identificar o número ótimo de fatores que podem ser extraídos.

- **Porcentagem da variância**

Determina que o número de fatores extraídos seja no mínimo 60% da variância

3 – Interpretação dos fatores

Com o objetivo de possibilitar uma melhor interpretação dos fatores, é prática comum fazer uma rotação ou uma transformação dos fatores.

Em uma matriz fatorial, as colunas representam fatores e, cada linha corresponde às cargas fatoriais.

As três principais abordagens de rotação são:

- **Critério Varimax**

O método Varimax maximiza a soma de variâncias de cargas exigidas da matriz fatorial. É o método mais utilizado.

- **Critério Quartimax**

- **Critério Equimax**

3 – Interpretação dos fatores

TABELA 3-2 Diretrizes para identificação de cargas fatoriais significantes com base em tamanho de amostra

Carga fatorial	Tamanho da amostra necessário para significância ^a
0,30	350
0,35	250
0,40	200
0,45	150
0,50	120
0,55	100
0,60	85
0,65	70
0,70	60
0,75	50

^aSignificância se baseia em um nível de significância (α) de 0,05, um nível de poder de 80%, e erros-padrão considerados como o dobro daqueles de coeficientes de correlação convencionais

Realizando a Análise Fatorial no software R.

Exemplo 1 `exemplo1_creme_dental.xlsx`

(MALHOTRA, 2001) Suponhamos que um pesquisador queira avaliar os benefícios que os consumidores esperam de um dentifrício. Foi entrevistada uma amostra de 30 pessoas em um supermercado, para que indicassem seu grau de concordância com as seguintes afirmações, utilizando uma escala de 7 pontos (1= discordância total, 7 =concordância total).

- V1: É importante comprar um creme dental que evite cáries.
- V2: Gosto de um creme dental que clareie os dentes.
- V3: Um creme dental deve fortificar as gengivas.
- V4: Prefiro um creme dental que refresque o hálito.
- V5: Manter os dentes sadios não é uma vantagem importante de um creme dental.
- V6: O aspecto mais importante na compra de um creme dental é tornar os dentes atraentes.

Realizando a Análise Fatorial no software R.

Exemplo 2

cereal.txt

Exemplo 3

HBAT.sav